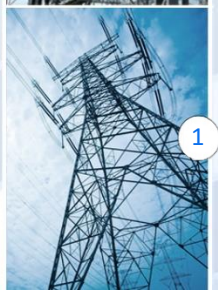
VIỆN NĂNG LƯỢNG
INSTITUTE OF ENERGY

BỘ CÔNG THƯƠNG







HƯỚNG DẪN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ CHO CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN ĐỐT THAN VÀ XÂY DỰNG BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Đơn vị quản lý: Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP)
Đơn vị thực hiện: Viện Năng lượng

Hà Nội, tháng 5 năm 2025

NỘI DUNG CHÍNH



I. Các quy định pháp luật của Việt Nam về kiểm kê KNK

II. Tổng quan phương pháp thực hiện kiểm kê KNK theo hướng dẫn quốc tế và các quy định của Việt Nam

III. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật kiểm kê KNK cấp cơ sở cho các nhà máy nhiệt điện than

IV. Thực hành tính toán kiểm kê KNK và trao đổi kết quả

V. Hướng dẫn xây dựng báo cáo kiểm kê KNK cấp cơ sở và giới thiệu về quy trình thẩm định

IV. Thực hành tính toán kiểm kê KNK và trao đổi kết quả



IV. Thực hành tính toán kiểm kê KNK và trao đổi kết quả










- **<u>Bài tập thực hành 1: Kiểm kê phát thải KNK cho NMNĐ A trong năm 2024 với những thông tin sau:</u>**

  - Sản lượng điện: **5 tỷ kWh;**
  - Lượng than antraxit tiêu thụ (lò hơi): **3.000.000 tấn**;
  - Lượng dầu DO tiêu thụ (lò hơi): **10.000 tấn;**
  - Lượng xăng tiêu thụ (phương tiện vận chuyển): **1.000 tấn;**
  - Lượng đá vôi tiêu thụ (khử khí thải lưu huỳnh): **20.000 tấn;**
  - Năm 2024, lượng môi chất lạnh bổ sung **1.000 kg** HFC-32 (R-32), **500 kg** R-134A, **2.000 kg** HCFC-22 (R-22);
  - Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh: **200.000 m^3/năm**, hệ thống xử lý tập trung, không có thu hồi CH_4;

  nhu cầu oxy sinh hóa **(kg BOD/m^3 = 0,02)**;

  - Lượng điện tiêu thụ: tự sản xuất **500 triệu kWh**; mua từ lưới **12 triệu kWh** (giả sử 1 triệu kWh/tháng).

→ Áp dụng công cụ kiểm kê KNK để tính toán phát thải KNK cho NMNĐ A.

Lưu ý:
Xác định rõ nguồn phát thải trực tiếp và gián tiếp;
Xác định rõ nguồn đốt cố định và di động;
Nhu cầu oxy sinh hóa (kg BOD/m^3) đã được tính toán sẵn.

IV. Thực hành tính toán kiểm kê KNK và trao đổi kết quả










- **Kết quả bài tập thực hành 1:**

Tổng hợp chi tiết

Đơn vị: Tấn

Nguồn	A	B	C	D
	Phát thải CO_2	Phát thải CH_4	Phát thải N_2O	Tổng phát thải
	tấn CO_2	tấn CH_4	tấn N_2O	tấn CO_2tđ
				D = A+B*28+C*273
	7.930.943,75	**82,85**	**120,55**	**7.966.173,69**
Phạm vi 1	**7.923.033,35**	**82,85**	**120,55**	**7.958.263,29**
S1-Đốt cố định	7.905.693,00	81,39	120,41	7.940.843,30
S1-Đốt di động	3.069,99	1,46	0,14	3.149,62
S1-Môi chất lạnh	5.456,00			5.456,00
S1-Quá trình công nghiệp	8.794,20			8.794,20
S1-Xử lý nước thải	20,16			20,16
Phạm vi 2	**7.910,40**			**7.910,40**
S2-Tiêu thụ điện	7.910,40			7.910,40

Đơn vị: Tấn CO_2 tđ

A	B	C	D
Phát thải CO_2	Phát thải CH_4	Phát thải N_2O	Tổng phát thải
tấn CO_2tđ			
			D = A+B+C
7.930.943,75	**2.319,85**	**32.910,08**	**7.966.173,69**
7.923.033,35	**2.319,85**	**32.910,08**	**7.958.263,29**
7.905.693,00	2.278,92	32.871,38	7.940.843,30
3.069,99	40,93	38,70	3.149,62
5.456,00			5.456,00
8.794,20			8.794,20
20,16			20,16
7.910,40			**7.910,40**
7.910,40			7.910,40

IV. Thực hành tính toán kiểm kê KNK và trao đổi kết quả










- **Bài tập thực hành 2: Kiểm kê phát thải KNK cho NMNĐ B trong năm 2024 với những thông tin sau:**

  - Sản lượng điện: **5 tỷ kWh;**
  - Lượng than antraxit tiêu thụ (lò hơi): **3.000.000.000 kg**;
  - Lượng dầu DO tiêu thụ (lò hơi): **10.000.000 lít,** khối lượng riêng: **0,86 kg/lít;**
  - Lượng tiêu thụ cho phương tiện vận chuyển thuộc sở hữu của Nhà máy (xăng: **90.000 lít,** dầu DO: **20.000 lít);**

  Lượng dầu DO của các phương tiện thuê bên ngoài là **15.000 lít;**

  - Lượng đá vôi tiêu thụ (khử khí thải lưu huỳnh): **15.000 tấn;**
  - Năm 2024, lượng môi chất lạnh bổ sung **1.500 kg** HFC-32 (R-32), **1.000 kg** R-134A, **1.500 kg** HCFC-22 (R-22);
  - Lượng nước thải công nghiệp phát sinh: **500.000 m^3/năm**, hệ thống xử lý tập trung/hiếu khí, không có thu hồi CH_4;

  nhu cầu oxy hóa học **(kg COD/m^3 = 0,01)**;

  - Lượng điện tiêu thụ: tự sản xuất **1 tỷ kWh**; mua từ lưới **18 triệu kWh** (giả sử 1,5 triệu kWh/tháng).

→ Áp dụng công cụ kiểm kê KNK để tính toán phát thải KNK cho NMNĐ B.

Lưu ý:
Chuyển đổi đơn vị của nhiên liệu/năng lượng;
Xác định rõ nguồn phát thải trực tiếp và gián tiếp;
Xác định rõ nguồn đốt cố định và di động;
Nhu cầu oxy hóa học (kg COD/m^3) đã được tính toán sẵn.

IV. Thực hành tính toán kiểm kê KNK và trao đổi kết quả










- **Kết quả bài tập thực hành 2:**

Tổng hợp chi tiết

Đơn vị: Tấn

Nguồn	A	B	C	D
	Phát thải CO_2	Phát thải CH_4	Phát thải N_2O	Tổng phát thải
	tấn CO_2	tấn CH_4	tấn N_2O	tấn CO_2tđ
				D = A+B*28+C*273
	7.925.622,85	**81,33**	**120,39**	**7.960.765,27**
Phạm vi 1	**7.913.757,25**	**81,33**	**120,39**	**7.948.899,67**
S1-Đốt cố định	7.901.232,18	81,21	120,37	7.936.367,57
S1-Đốt di động	292,42	0,12	0,01	299,45
S1-Môi chất lạnh	5.626,50			5.626,50
S1-Quá trình công nghiệp	6.595,65			6.595,65
S1-Xử lý nước thải	10,50			10,50
Phạm vi 2	**11.865,60**			**11.865,60**
S2-Tiêu thụ điện	11.865,60			11.865,60

Đơn vị: Tấn CO_2 tđ

A	B	C	D
Phát thải CO_2	Phát thải CH_4	Phát thải N_2O	Tổng phát thải
tấn CO_2tđ			
			D = A+B+C
7.925.622,85	**2.277,11**	**32.865,31**	**7.960.765,27**
7.913.757,25	**2.277,11**	**32.865,31**	**7.948.899,67**
7.901.232,18	2.273,86	32.861,52	7.936.367,57
292,42	3,25	3,78	299,45
5.626,50			5.626,50
6.595,65			6.595,65
10,50			10,50
11.865,60			**11.865,60**
11.865,60			11.865,60

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

